

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

如果 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则称 A 与 B 相互独立。容易推出， A 与 B 相互独立当且仅当 $P(B|A) = P(B)$ 。也就是说， A 与 B 相互独立意味着 B 发生的概率与 A 是否发生无关。同样， A 发生的概率与 B 是否发生也无关。

对于 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，如果对任意的 $1 \leq k \leq n$ 和 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ ，都有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$$

则称这 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

(3) 加法公式。具体如下：

$$\textcircled{1} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$\textcircled{2} P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

(4) 乘法公式。具体如下：

① 设 $P(A) > 0$ ，则

$$P(AB) = P(A)P(B|A)$$

② 设 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$ ，则

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

(5) 全概率公式。如果 n 个事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互斥，且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$ ，则称这 n 个事件是一个完全事件组。设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一个完全事件组，且 $P(B_i) > 0 (1 \leq i \leq n)$ ，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i)$$

(6) 贝叶斯 (Bayes) 公式。如果 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一个完全事件组，且 $P(B_i) > 0 (1 \leq i \leq n)$ 。又设 $P(A) > 0$ ，则对每一个 $k=1, 2, \dots, n$ ，有

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k) P(A|B_k)}{P(A)}$$

(7) 伯努利二项概率公式。在相同的条件下，将同一试验重复做 n 次，且这 n 次试验是相互独立的，每次试验的结果只有两种可能，这样的 n 次试验称作伯努利 (Bernoulli) 概型。

在伯努利概型中，如果事件 A 在每次试验中发生的概率为 p ，则在 n 次试验中事件 A 恰好发生 $k (0 \leq k \leq n)$ 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

2.1.2 随机变量及其分布

一种随机现象含有的随机事件不止一个，为了全面刻画随机现象，揭示随机现象的统计规

律, 需要引入随机变量的概念。

设随机试验的样本空间为 Ω , 若对每一个可能的样本点 $\omega \in \Omega$, 都有唯一的实数 $\xi(\omega)$ 与之对应, 则称 $\xi(\omega)$ 是一个随机变量, 简记为 ξ 。随机变量是随机现象的度量化表示。

给定随机变量 ξ , 它的取值不超过实数 x 的事件的概率 $P(\xi \leq x)$ 可以看作 x 的函数, 称作 ξ 的概率分布函数, 记作 $F(x)$ 。即

$$F(x) = P(\xi \leq x) \quad -\infty < x < +\infty$$

分布函数具有下述性质:

- ① $0 \leq F(x) \leq 1 \quad -\infty < x < \infty$
- ② $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- ③ 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) < F(x_2)$
- ④ $F(x+0) = F(x)$
- ⑤ $P(a < \xi \leq b) = F(b) - F(a)$
- ⑥ $P(\xi = a) = F(a) - F(a-0)$

1. 离散型随机变量

如果随机变量 ξ 只能取有限个或可数个数值 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 则称 ξ 为离散型随机变量, 而 ξ 的概率分布为

$$p_k = P(\xi = x_k) \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

离散型随机变量具有下述性质:

$$p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1 \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

2. 连续型随机变量

如果存在非负可积函数 $p(x)$, 使得随机变量 ξ 的分布函数 $F(x)$ 能够表示为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt \quad -\infty < x < \infty$$

则称 ξ 为连续型随机变量, 而 $p(x)$ 称为 ξ 的分布密度函数。连续型随机变量具有下述性质:

- (1) $p(x) \geq 0, \quad -\infty < x < \infty; \quad \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$ 。
- (2) 分布函数 $F(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续。
- (3) 若 $p(x)$ 在 x 处连续, 则 $F'(x) = p(x)$ 。

3. 二维离散型随机变量

如果二维随机变量 (ξ, η) 只能取有限对或可数对数值 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 则称 (ξ, η) 为二维离散型随机变量, 而 (ξ, η) 的概率分布 (或称 ξ 和 η 的联合概率分布) 为

$$p_{ij} = P(\xi = x_i, \eta = y_j) \quad i, j = 1, 2, \dots$$

当 (ξ, η) 为二维离散型随机变量时, ξ 和 η 都是离散型随机变量。关于 ξ 的概率分布为

$$p_i = P(\xi = x_i) = \sum_j p_{ij} \quad i = 1, 2, \dots$$

关于 η 的概率分布为

$$p_j = P(\eta = x_j) = \sum_i p_{ij} \quad j=1,2,\dots$$

二维离散型随机变量具有下述性质：

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \quad i, j=1,2,\dots$$

4. 二维连续型随机变量

如果存在非负可积函数 $p(x, y)$ ，使得二维随机变量 (ξ, η) 的分布函数 $F(x, y)$ 能够表示为

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x p(u, v) \, du \, dv \quad -\infty < x, y < \infty$$

则称 (ξ, η) 为二维连续型随机变量，而 $p(x, y)$ 称为 (ξ, η) 的概率密度函数，或称 ξ 和 η 的联合概率密度函数。

二维连续型随机变量具有下述性质：

$$p(x, y) \geq 0 \quad -\infty < x, y < \infty; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) \, dx \, dy = 1$$

2.1.3 随机变量的数字特征

分布函数可以完整地描述随机变量的统计规律，但在实际问题中，要求出分布函数并非易事。在许多常见的分布中都有一些参数，参数确定则分布函数随之确定。所谓数字特征，是指与随机变量分布相关的一些特征数，它们能够反映这些分布在某些方面的重要特性，并且决定这些分布中的参数。

1. 数学期望

设离散型随机变量 ξ 的概率分布为

$$p_k = P(\xi = x_k) \quad k=1,2,\dots,n,\dots$$

如果级数 $\sum_k x_k p_k$ 绝对收敛，则称该级数为 ξ 的数学期望（均值），记作 $E\xi$ 。即

$$E\xi = \sum_k x_k p_k$$

设连续型随机变量 ξ 的密度函数为 $p(x)$ ，如果积分 $\int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$ 绝对收敛，则称该积分为 ξ 的数学期望。即

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

数学期望反映了随机变量的取值中心，具有如下性质：

- (1) $E(C) = C$ ，其中 C 是常数。
- (2) $E(k\xi) = kE(\xi)$ ，其中 k 是常数。